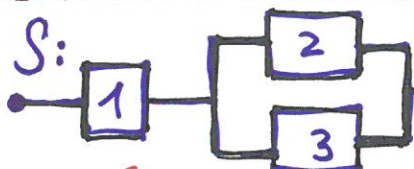
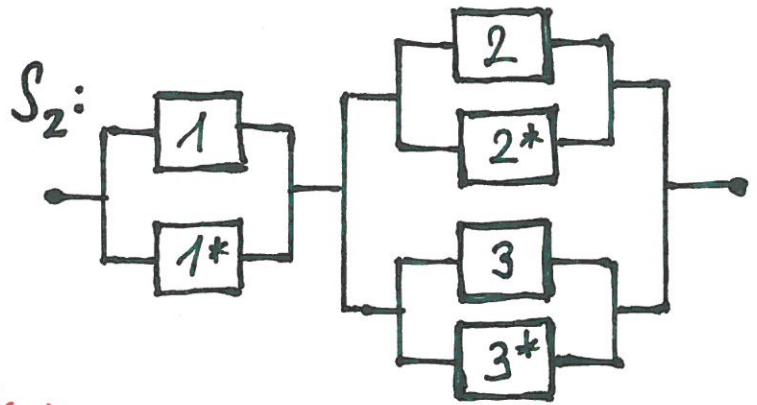
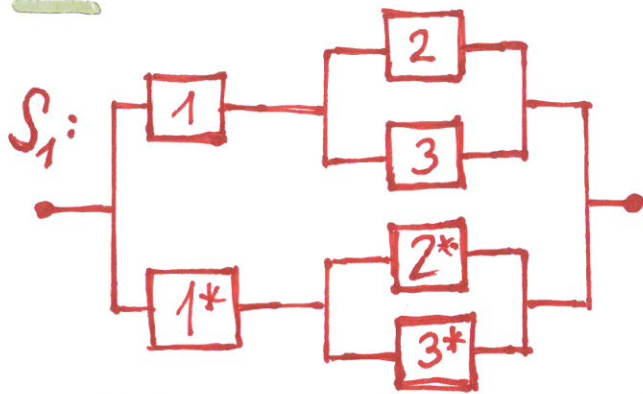


REDUNDANTNÍ SYSTÉMY

Př: Mějme systém S :  se strukt. f. $\phi(x)$.

A) REDUNDANCE SYSTÉMU

B) REDUND. KOMPONENT



$$\phi_{S_1}(x, y) = \phi(x) \sqcup \phi(y) ; \quad \phi_{S_2}(x, y) = \phi(x \sqcup y) ;$$

? $R_{S_1}(t) \leq R_{S_2}(t)$ nebo naopak ?

V: Necht' x a y jsou dva stavové vektory $S = \{1, \dots, n\}$.

vzn. $x \cdot y = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n)$ a $x \sqcup y = (x_1 \sqcup y_1, \dots, x_n \sqcup y_n)$.

Pak pro koherentní strukturu ϕ platí:

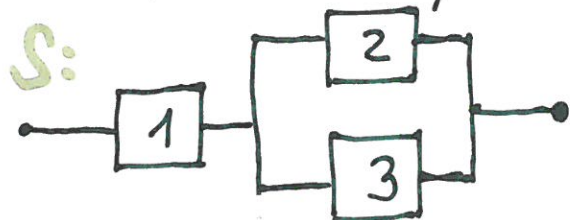
$$\phi(x \cdot y) \leq \phi(x) \cdot \phi(y) ,$$

$$\phi(x \sqcup y) \geq \phi(x) \sqcup \phi(y) .$$

Důs.: $R_{S_2}(t) = E[\phi(x \sqcup y)] \geq E[\phi(x) \sqcup \phi(y)] = R_{S_1}(t) !$

Tedy zálohování (redundance) na úrovni systému je horší než zálohování podsystémů nebo komponent !

Varianta REDUNDANCE: c) spočítat si $B_\phi(i)$, $i \in \hat{m}$,
 tedy Birbaumovu míru strukturální důležitosti,
 a zálohovat pouze tu nejdůležitější komponentu:

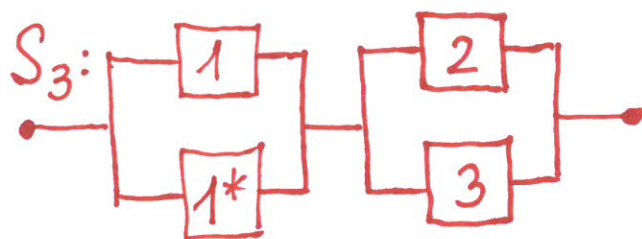


$$B_\phi(1) = 3/4$$

$$B_\phi(2) = B_\phi(3) = 1/4$$

Redundance kompon. 1:

$$\Rightarrow \underline{R_S \leq R_{S_3} (\leq) R_{S_1} \leq R_{S_2}}$$



? Lze zálohovat ještě lépe než S₁, S₂ nebo S₃?

ANO: S₄: tzv. PASIVNÍ REDUNDANCE buď na
 systémové úrovni, podsystemové úrovni nebo
optimálně (nejlépe) na komponentní úrovni.

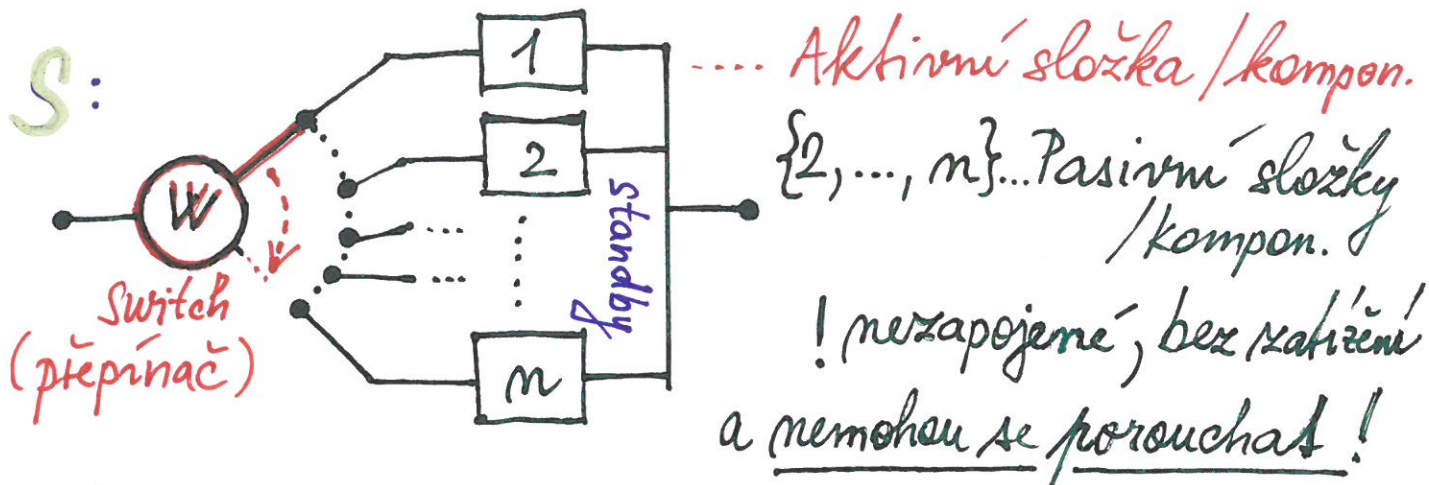
a) Aktivní redundance = zapojení rezervní komp.*
 do plného provozu (např. parallelně).

b) Pasivní redundance = rezervní komponenta* (ty)
 jsou v "cold standby" režimu!

c) Částečná redundance = rezerva ve slabém zatížení

[b) i c)] $\Rightarrow$ PROBLÉM: SWITCHING (přepnutí)!

PASIVNÍ REDUNDANCE + PERFECT SWITCHING



Funkčnost: [1] porucha $\rightarrow$ (W) přepne (perfect switch)
 $\rightarrow$ aktivována [2] $\rightarrow$ porucha [2] $\rightarrow$ (W) přepne...

Předpoklady: Bez možnosti poruchy ve standby režimu
a bez opravování porouchaných složek!

$T_i, i \in \hat{m}$, ozn. čas do poruchy i-té složky
v její aktivní fázi!

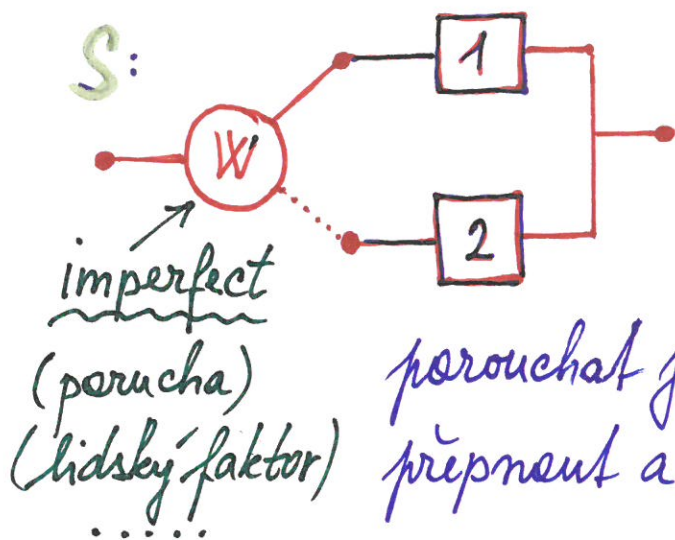
Pak $T_s = \sum_{i=1}^m T_i$ a $R_s(t) = R_1(t) * R_2(t) * \dots * R_m(t)$,
KONVOLUCE distribucí

$MTTF_s = ET_s = \sum_{i=1}^m MTTF_i$ a $\lambda_s(t) = f_s(t) / R_s(t)$.

Př.: $(T_i)_1^m$ iid $\text{Exp}(\lambda) \Rightarrow T_s \sim \text{Gamma}(m, \lambda) = \text{Erlangovo r.}$

Výhoda PR & PS: Pokud $(T_i)_1^m$ iid $\mathcal{L}_2$ a $MTTF_i = \underline{\mu}$, $DT_i = \underline{\sigma}^2$,
 pak dle CLT platí: $R_s(t) \approx 1 - \Phi_{N(0,1)}\left(\frac{t - m\mu}{\sqrt{m}\sigma}\right)$. [CLT_α]

ČÁSTEČNÁ REDUNDANCE + IMPERFECT SWITCHING



Předpokládáme, že $\textcircled{W}$, $\boxed{1}$ a $\boxed{2}$ operují NEZÁVISLE, neoptavujeme je a $\textcircled{W}$ se nemůže

porouchat jinak, než tím, že není schopen přepnout a nastartovat komp. č. $\boxed{2}$.

$$T_1 \sim R_1(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_1),$$

$$W \sim R_W(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_W),$$

$$T_2^0 \sim R_2^0(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_0),$$

při částeč. zatížení

$$T_2 \sim R_2(t) \wedge \text{cFR}(\underline{\lambda}_2) \text{ jinak.}$$

Volme čas $t > 0$ a necht S je funkční v $t > 0$. Pak
bud' A) komp. $\boxed{1}$ se neporouchá do času t ... s pr. $R_1(t)$!

nebo B) $\boxed{1}$ se porouchá v int. $(\tau, \tau + d\tau]$, kde $\tau < t$!

$\textcircled{W}$ přepne v čase τ s pravděp. $R_W(\tau)$,

$\boxed{2^0}$ přičemž $\boxed{2}$ dožila funkční do času τ s pr. $R_2^0(\tau)$!

$\boxed{2}$ se neporouchá a funguje po celý čas mezi τ a t , tzn. v int. $(\tau, t]$, .. s pr. $R_2(t - \tau)$!

$$\begin{aligned} P(T_1 \in (\tau, \tau + d\tau]) &= P(\tau < T_1 \leq \tau + d\tau) = R_1(\tau + d\tau) - R_1(\tau) = \\ &= \underline{f_1(\tau) \cdot d\tau} \end{aligned}$$

Protože dle předpokladu $\textcircled{W}$, $\boxed{1}$ a $\boxed{2}$ operují nezávisle,
 'cesta' B se skládá ze čtyř nezávislých jevů

B_1 , B_W , B_{2^0} a B_2 ,

přičemž obě 'cesty' A a B jsou disjunktní jevy!

Pak $R_s(t) = P(T_s > t) = P(A) + P(B) =$

$$= R_1(t) + \int_0^t R_W(\tau) \cdot R_2^0(\tau) \cdot R_2(t-\tau) \cdot f_1(\tau) d\tau$$

↳ přintegrováno přes všechny potenciální
 časy poruchy τ komponenty $\boxed{1}$.

Předpokládejme, že pravděp. přepnutí $\textcircled{W}$ je konstantní
 a rovna $(1-\mu)$ po celou dobu, tzn. $R_W(\tau) = 1-\mu$, $\forall \tau < t$.

Pak $R_s(t) = \left| \begin{matrix} T_1 \sim \text{CFR } \lambda_1, & T_2^0 \sim \text{CFR } \lambda_0, \\ & T_2 \sim \text{CFR } \lambda_2 \end{matrix} \right| =$

$$= e^{-\lambda_1 t} + \int_0^t (1-\mu) \cdot e^{-\lambda_0 \tau} \cdot e^{-\lambda_2(t-\tau)} \cdot \lambda_1 e^{-\lambda_1 \tau} d\tau =$$

$$= e^{-\lambda_1 t} + (1-\mu) \lambda_1 e^{-(\lambda_2)t} \cdot \underbrace{\int_0^t e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)\tau} d\tau}_{\frac{1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)t}}$$

(pokud $\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$) $\frac{1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{-(\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2)t}$

$$R_s(t) = \begin{cases} e^{-\lambda_1 t} + \frac{(1-\mu)\lambda_1}{\lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2} (e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_0 + \lambda_1)t}) & \text{jinak } \uparrow \neq 0 \\ e^{-\lambda_1 t} + (1-\mu)\lambda_1 t e^{-\lambda_2 t} & \text{if } \lambda_0 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0. \end{cases}$$

$$MTTF_s = \int_0^{\infty} R_s dt = \frac{1}{\lambda_1} + (1-\mu) \frac{\lambda_1}{\underbrace{\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_0)}} \quad ; \quad \underline{\underline{\forall \lambda_{1,2,3} > 0}}$$

$$\mu = 0 \Rightarrow \text{částečná redund.} \quad \frac{1}{\lambda_2} - \frac{\lambda_0}{\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_0)}$$

& PERFEKT Switch

$\mu = 0 \wedge \lambda_0 = \lambda_2 \Rightarrow$ aktivní redundance (PARALEL)
" $\lambda_0 = 0$ " ($\lambda_0 \rightarrow 0_+$) $\Rightarrow$ pasivní záloha ^($\mu \neq 0$) ^($\mu = 0$) + imperfect switch!

Př: PUMPA s CFR $\lambda = 10^{-3} h^{-1}$; MTTF = 1000 h!
 $\Rightarrow R_s(t)/_{t=1000h} = e^{-\lambda \cdot 1000} = e^{-1} \doteq 0,3679.$

a) Aktivní redundance = 2 pumpy CFR λ paralelně:
 $\Rightarrow R_s(1000h) = 2 \cdot e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} /_{t=1000} = 2 \cdot e^{-1} - e^{-2} \doteq 0,6004.$
 $MTTF_{a_1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1500 h}.$

b) Pasivní záloha s CFR λ & perfect switching:
 $Erlang(2, \lambda) \Rightarrow R_s(1000h) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} + \frac{(\lambda t)^1}{1!} e^{-\lambda t} /_{t=1000} =$
 $= \frac{2}{e} \doteq 0,7357 = \underline{2 \cdot 0,3679} \text{ a } MTTF_b = \underline{2000 h}.$

c) Passivní redundance & imperfect switch :

$\mu = 0,015$ (v 1,5% případů switch nepřepne)

$$\downarrow R_s(1000) = [1 + (1 - 0,015) \lambda t] \cdot \bar{e}^{-\lambda t} / t = 1000h = \\ = (1 + 0,985) \cdot \bar{e}^{-1} \doteq \underline{0,7302}$$

$$MTTF_s = [1 + (1 - 0,015)] \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1985h}$$

$$\mu = 0,36 \Rightarrow R_s(1000) = 1,64/e \doteq \underline{0,6033} \text{ (cca a)}$$

$$MTTF_s = (2 - 0,36) \cdot \frac{1}{\lambda} = \underline{1640h}$$

$$(\mu = 1 \Rightarrow R_s = 1/e = 0,3679; \mu = 0 \Rightarrow R_s \text{ jako v b,})$$

d) Část. záloha s CFR & imperfect switch :

$$\lambda = 10^{-3}h^{-1}; \quad \lambda_0 = 2 \cdot 10^{-4}h^{-1} (< \lambda)$$

$$\mu = 0 \Rightarrow R_s(1000h) = \bar{e}^{-1} + \frac{5000}{1000} (\bar{e}^{-1} - \bar{e}^{-1,2}) \doteq \underline{0,7013}$$

$$\mu = 0,2 \Rightarrow R_s(1000) = \bar{e}^{-1} + 0,8 \cdot 5 (\bar{e}^{-1} - \bar{e}^{-1,2}) \doteq \underline{0,6346}$$

$$! \mu = 0,5 \Rightarrow R_s = 3,5 \bar{e}^{-1} - 2,5 \bar{e}^{-1,2} \doteq \underline{0,5346}$$

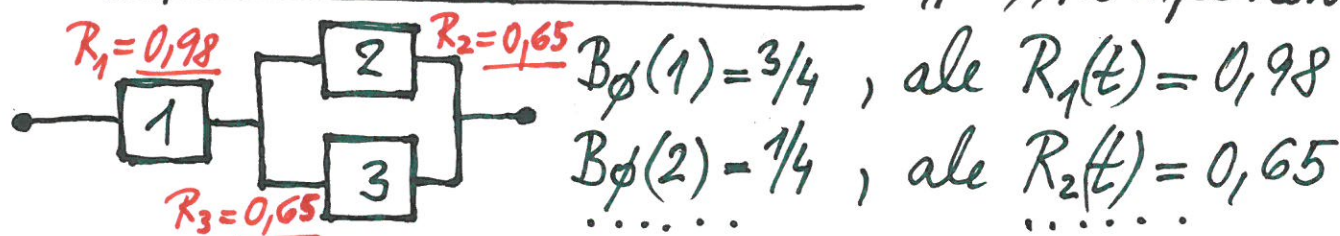
Docela závisí na kvalitě přepínače, resp.
na kvalitě pracovníka obsluhy přepínače !

SPOLEHLIVOSTNÍ DŮLEŽITOST KOMPONENT

Birnbaumova strukturaální důležitost komp. i ,

$$B_{\phi}(i) = \frac{1}{2^m - 1} \eta_{\phi}(i) = \frac{1}{2^m - 1} \sum_{x \sim i} [\phi(1_{i, x}) - \phi(0_{i, x})],$$

postihuje pouze pozici i -té komp. ve struktuře S ,
ale nepřiblíží ke spolehlivosti $R_i(t)$ komponent!



Chceme detekovat slabá místa (bottlenecks) S
a komponenty, které stojí za to vylepšit pro
navýšení spolehlivosti $R_S(t)$, např. pomocí

- použití kvalitnějších komponent (součástky)
- využití redundance (zálohy) - aktiv., pasiv., částec.
- omezení operační a environmentální zátěže komp.
- alokace inspekci a opravárenských zdrojů
ve prospěch (spolehl.) důležitých komponent!

Def: Birnbaumova (1969) (spolehl.) míra důležitosti
(importance measure) i -té kompon. v čase $t > 0$

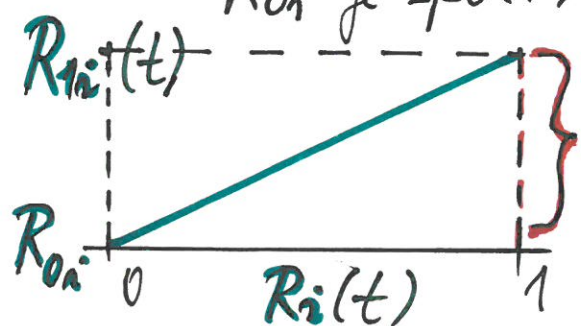
$$\text{je } I_i^B(t) = \frac{\partial R_S(t)}{\partial (R_i(t))}, \quad \forall i \in \hat{n}.$$

$I_i^B(t)$ má velkou hodnotu, pokud malá změna spolehlivosti i -té komp. $R_i(t)$ má za následek relativně velkou změnu spolehlivosti celého systému $R_S(t)$.
Slouží i ke sběru dat od nejdůležitějších komponent (velká I_i^B) při testování a experimenty se systémy.

Výpočet: $I_i^B(t) = \partial_{R_i} R_S(t) = \left/ \begin{array}{l} \text{dle pivotální dekomp.} \\ \text{podle } i\text{-té komp. (id)} \end{array} \right/ =$

$$= \partial_{R_i} (R_i(t) \cdot R_{1i}(t) + (1 - R_i(t)) \cdot R_{0i}) = R_{1i}(t) - R_{0i}(t),$$

kde R_{1i} je spolehl. syst. s funkční i -tou komp. a
 R_{0i} je spol. syst. s nefunkční i -tou komp.



Slabina (drawback) I_i^B

je, že sice závisí na struktuře systému (ϕ) i spol. $R_j, j \neq i$,

ale NEZÁVISÍ na spolehl. $R_i(t)$ komp. i samé.

Interpretace $I_i^B(t)$:

$$I_i^B(t) = R_{1i} - R_{0i} = E[\phi(1_i, X) - \phi(0_i, X)] =$$

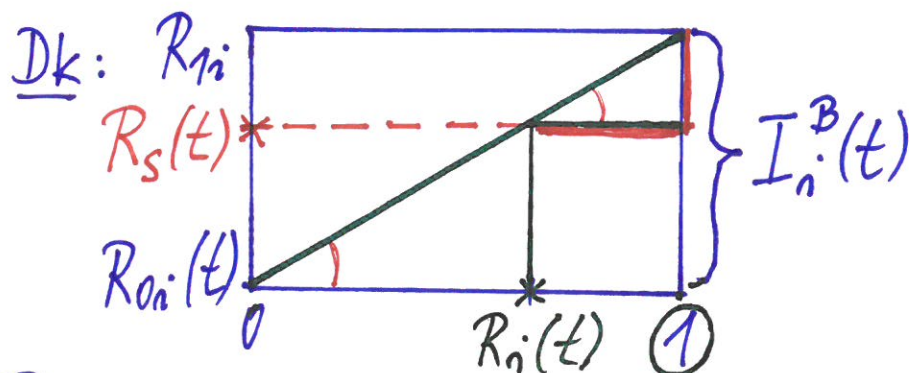
/koherent systém/ = $1 \cdot P(\phi(1_i, X) - \phi(0_i, X) = 1) + 0$

počet takových krit. vektorů = $\eta_\phi(i)$
v Birtbaumově struktur. důl. $B_\phi(i)$

↓ Interpretace $I_i^B(t)$ jako pravděpodobnost, že
 $(1_i, X(t))$ je kritický vektor pro i -tou komponentu.
(Tato forma def. $I_i^B(t)$ funguje i pro závislé (non-id) komp.)

Def: Číslo $I_i^{IP}(t) = R_{1i}(t) - R_s(t)$, $\forall i \in \hat{n}$,
nazýváme IMPROVEMENT POTENTIAL vzhledem
ke i -té komponentě v čase $t > 0$.

V: $I_i^{IP}(t) = I_i^B(t) (1 - R_i(t)) = P((1_i, X) \text{ krit.} \& T_i \leq t)$



$$I_i^B(t) = R_{1i} - R_{0i} =$$

$$= \frac{R_{1i} - R_s}{1 - R_i} = \frac{I_i^{IP}}{1 - R_i}$$

Pozn: CREDIBLE IP: $I_i^{CIP}(t) = R_{s, \max_i}(t) - R_s(t)$.

EVD

EXTREME VALUE DISTRIBUTIONS/MODELS

A)

Předpokládáme SÉRIOVOU strukturu s n iid R_T komponentami.

Pak máme, že $T_S = \min(T_j)_1^n = T_{(1)}$

$$a) T_S \sim R_S(t) = E\left[\prod_1^n X_j(t)\right] \stackrel{i.i.d.}{=} \prod_1^n R_j(t) \stackrel{i.i.d.}{=} (R_T(t))^n$$

a) najdeme odhad $\hat{R}_T$ (param./nparam.) $\Rightarrow \hat{R}_S = \hat{R}_T^n$

b, nalezneme asymptotické rozdělení pro $(R_T(t))^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty}$
a to i bez znalosti přesného tvaru R_T $\Rightarrow$ aproxim. R_S !

Pseudonáhled:

$T \in \mathbb{R}$ lib. s rozdělením F_T , $(T_j)_1^n$ iid F_T .

$$T_S = \min(T_j)_1^n \Rightarrow R_S(t) = [R_T(t)]^n =$$

$$= [1 - F_T(t)]^n = \left[1 - \frac{n F_T(t)}{n}\right]^n \approx e^{-n F_T(t)}$$

$$\Downarrow f_S(t) = -R'_S(t) \approx n f_T(t) e^{-n F_T(t)} \quad (n \text{ fixed, } n \text{ větší})$$

Důležitý je levý chvost $F_T(t \rightarrow -\infty)$, kdy n je velké a $F_T(t)$ malé v kombinaci $n F_T(t)$.

Pak pro $F_T(t \rightarrow -\infty)$ "exp. typu" bude " $R_S \approx e^{-e^t}$, $t \ll 0$ "
(typu)

V: (EVD typu I) Necht' $(T_j)_1^m$ iid f_T , kde

$$f_T(t) = o(e^{-\beta|t|}) \text{ při } t \rightarrow \pm\infty, \text{ tzn.}$$

chvosty f_T jsou (exponenciálního) nebo superexponenciálního typu, a f_T nemá uškrtnutá zleva ($t = -\infty$)

Pak $T_S = \min(T_j)_1^m$ po vhodném posunutí a přeskálování typu $b_m^{-1}(T_S - a_m)$ [viz MEU] konverguje (při $m \rightarrow \infty$) v distribuci k náhod. veličině $Y \sim F_Y(t) = 1 - e^{-e^t}$, $t \in \mathbb{R}$,

Rozdělení $F_Y(t) = 1 - e^{-e^t}$, $t \in \mathbb{R}$, se nazývá **[EVD]** GUMBELOVO (1958) asympt. rozdělení nejmenší hodn. typu I!

Vlastnosti Gumbel(0,1) standard $F_Y(t) = 1 - e^{-e^t}$, $t \in \mathbb{R}$:

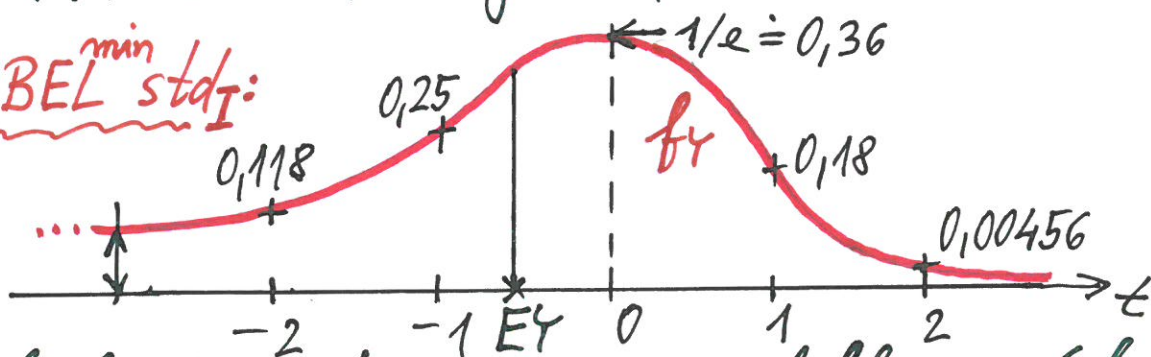
$$R_Y(t) = e^{-e^t}; \quad f_Y(t) = e^t e^{-e^t} = e^{t - e^t}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\lambda_Y(t) = f_Y/R_Y = e^t, \quad t \in \mathbb{R}, \text{ exponenciálně roste!}$$

(tzn. bude stále hůř a hůř) (viz GOMPERTZ)

$$\text{MTTF} = EY = -\gamma = -0,5772 \quad (\text{Eulerova Konst.})$$

GUMBEL^{min} std_I:



Ležký levý chvost!

lehký pravý chvost!

Location-scale GUMBEL^{min}:

$$Y \sim F_Y(t) = 1 - \bar{e}^{-e^{(t-\eta)/\alpha}} \quad ; \quad \underline{t \in \mathbb{R}}, \underline{\alpha > 0}, \underline{\eta \in \mathbb{R}}.$$

$$\Downarrow R_Y(t) = \bar{e}^{-e^{(t-\eta)/\alpha}}$$

$$\ln(-\ln R_Y(t)) = -\frac{\eta}{\alpha} + \frac{1}{\alpha} t \quad \text{LINEAR} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ GPP $\{t_i, \ln(-\ln R_Y(t_i))\}_1^m$ linear plot!

Využití GPP k identifikaci Gumbel rodingy
(pomocí ^{ERF} R_n); nebo k odhadu parametrů $\hat{\eta}, \hat{\alpha}$.

$$EY = \eta - \alpha \gamma \quad \text{a} \quad \lambda_Y(t) = \frac{1}{\alpha} e^{(t-\eta)/\alpha}.$$

TRUNCATED - TGumbel (β, φ) $\sim$ TSpolehl.

Gumbelovo rozdělení useknuté zleva v $t=0$.

$T \sim \text{Gumbel}(\eta, \alpha)$. Pak usekneme $T \geq 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \underline{R_T(t)} = P(T > t | T \geq 0) = \frac{P(T > t)}{P(T \geq 0)} =$$

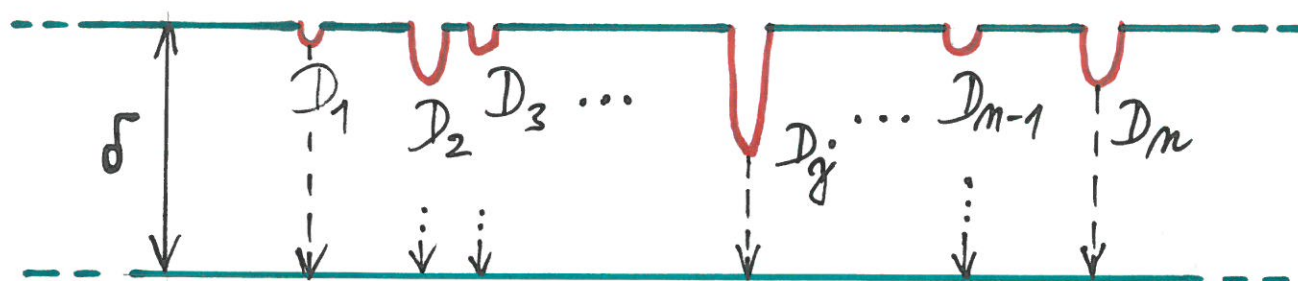
$$= \frac{\bar{e}^{-e^{t/\alpha}} \cdot \bar{e}^{-\eta/\alpha} + \bar{e}^{-\eta/\alpha}}{\bar{e}^{-\eta/\alpha}} = \bar{e}^{-\eta/\alpha} (e^{t/\alpha} - 1) = \left/ \begin{array}{l} \beta = \bar{e}^{-\eta/\alpha} \\ \varphi = 1/\alpha \end{array} \right/ =$$

$$= \underline{\bar{e}^{-\beta(e^{\varphi t} - 1)}}, \quad \underline{t \geq 0!} \quad \beta > 0, \varphi > 0.$$

$$\lambda_T^0(t) = -\frac{d}{dt} \ln R_T^0(t) = \frac{d}{dt} (\beta(e^{\varphi t} - 1)) = \beta \varphi e^{\varphi t}, \quad \underline{t \geq 0}.$$

Př: PITTING CORROSION ($T_{\text{Gumbel}}^{\text{min}}$)

Ložiska koroze (n-x)



STĚNA OCELOVÉ TRUBKY, PLAŠT NÁDOBY,
TLAKOVÉHO ZÁSOBNÍKU, REAKTORU,...

Ozn. D_j - počáteční hloubka mikrokoroze
předpokl., že D_j iid $F_{D_j} = T \text{Exp}(\eta)$

Ozn. T_j - čas, kdy j-té ložisko prokorozí
povrchem a dosáhne max. hloubky δ .

Pak $T_s = \min(T_j)_1^n$ je čas do PORUCHY (ÚNIKU)
média

Aedy jde o fyzicky paralelní systém ložisek (D_j)

o SÉRIOVÉM logickém "zapojení" vzhledem k T_j .

Předpokládejme, že nedochází ke spojování ložisek

a že $T_j = k \cdot (\delta - D_j)$, kde k je konstantní rychlost
koroze nezávislá na t .

Hledáme přibližné rozdělení T_S doby do úniku:

$$\begin{aligned}
 F_{T_j}(t) &= P(T_j \leq t) = P(k(\delta - D_j) \leq t) = \text{! } 0 \leq t \leq k\delta \text{!} \\
 &= P(D_j \geq \delta - \frac{t}{k}) = 1 - F_{D_j}(\delta - \frac{t}{k}) = \text{! } D_j \sim \text{Exp}(\eta) \text{!} \\
 &= 1 - \frac{1 - e^{-\eta(\delta - t/k)}}{(1 - e^{-\eta\delta})} = \frac{1}{c} (-e^{-\eta\delta} + e^{-\eta\delta} e^{\eta t/k}) = \\
 &= \frac{1}{c} e^{-\eta\delta} (e^{\eta t/k} - 1) = \frac{1}{c} (e^{\eta t/k} - 1).
 \end{aligned}$$

$$\left[\text{Pozn: } F_{D_j}(d) = P(D_j \leq d \mid D_j \leq \delta) \right]$$

$\forall t, 0 \leq t \leq k\delta,$
 $\forall j \in \hat{n}.$

Pro dostatečně velké n fixed lze psát:

$$\begin{aligned}
 R_S(t) &= \text{! seřiová strukt. !} = [R_{T_j}(t)]^n = [1 - F_{T_j}(t)]^n \\
 &= \left(1 - \frac{1}{n} n F_{T_j}(t)\right)^n \approx e^{-n F_{T_j}(t)} = \text{! dosazení !} \\
 &= e^{-\frac{n}{c} (e^{\eta t/k} - 1)} = \text{! } \alpha x n \cdot \frac{n}{c} = \beta \text{!} = e^{-\beta (e^{\eta t/k} - 1)} \\
 &= \text{! } \eta/k = \varphi \text{!} = e^{-\beta (e^{\varphi t} - 1)}
 \end{aligned}$$

Tedy $T_S \sim R_S(t)$ má USEKNUTÉ GUMBELOVO (β, φ) rozdělení (min).
 a $\lambda_S(t)$ - intenzita ÚNIKU exponenc. rychle roste!

B) Předpokládejme PARALELNÍ strukturu
s n iid R_T komponentami.

Pak $T_S = \max(T_j)_1^m = T_{(m)}$ a

$$T_S \sim R_S(t) = E\left[\prod_1^m X_j(t)\right] \stackrel{\text{id}}{=} 1 - \prod_1^m (1 - R_j(t)) = \\ \stackrel{\text{iid}}{=} 1 - (1 - R_T(t))^m \Rightarrow F_S(t) = (F_T(t))^m.$$

a) odhad $\hat{R}_T$ (param./nparam.) $\Rightarrow \hat{R}_S$, resp. $\hat{F}_S$.

b) asympt. rozdělení $(1 - R_T(t))^m \rightarrow \infty$ a to i bez
znalosti přesného $R_T \Rightarrow$ aproximace R_S pro fixed m !

Pseudomáhled: $T \in R$ lib. s rozd. F_T , $(T_j)_1^m \text{ iid } F_T$.

$$\text{Pak } R_S(t) = 1 - (1 - R_T)^m = 1 - \left(1 - \frac{m R_T}{m}\right)^m \approx \left. \begin{array}{l} m \text{ fixed} \\ m \text{ velké} \end{array} \right\} \\ \approx 1 - e^{-m R_T} = 1 - e^{-m(1 - F_T)}.$$

Důležitý je pravý chvost $F_T(t \rightarrow +\infty)$, kdy v exp.
 $m(1 - F_T)$ je m velké a $(1 - F_T)$ malé.

Pak pro $(1 - F_T(t \rightarrow +\infty))$ "exponenciálního typu" (e^{-t})
dostaneme typově $R_S \approx 1 - e^{-e^{-t}}$, $t \gg 0$.

V: (EVD^{max} typu I) Necht $(T_j)_{j=1}^n \text{ iid } f_T$, kde

$f_T(t) = o(e^{-\beta|t|})$ při $t \rightarrow \pm\infty$, $\beta > 0$. *Superekpon. chvosty,*
a f_T není seknutá zprava! ($t_F = +\infty$)

Pak $T_S = \max(T_j)_{j=1}^n$ po vhodném posunu a škálování

$$b_m^{-1}(T_S - a_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} Y \sim \underline{F_Y(t) = \bar{e}^{-e^{-t}}}, t \in \mathbb{R}.$$

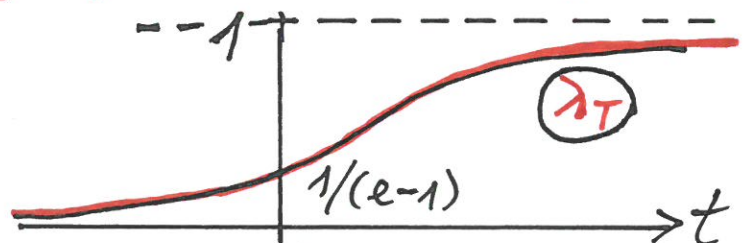
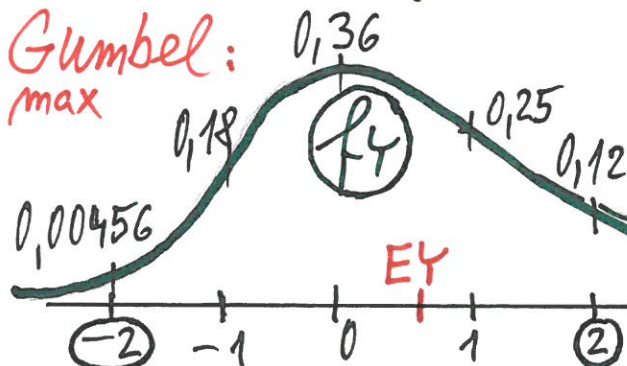
Rozdělení se nazývá [EVD] GUMBELOVO
asymptotické rozdělení největší hodnoty typu I!

Vlastnosti Gumbel (0,1): $F_Y(t) = \bar{e}^{-e^{-t}}, t \in \mathbb{R}:$

$$R_Y(t) = 1 - \bar{e}^{-e^{-t}}; f_Y(t) = \bar{e}^{-t} - \bar{e}^{-e^{-t}}, t \in \mathbb{R},$$

$$\lambda_Y(t) = f_Y/R_Y = \bar{e}^{-t} \left(\frac{\bar{e}^{-e^{-t}}}{1 - \bar{e}^{-e^{-t}}} \right) = \bar{e}^{-t} (e^{\bar{e}^{-t}} - 1)^{-1}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{MTTF} = +\mu = 0,54742$$



$$\lambda_T(t) = |f_Y(t)/R_Y(t)| = \frac{f_Y(t)}{R_Y(t)}; t = -\ln y$$

Lehký pr. chvost! [MEU]!

Lehký levý chvost $\Rightarrow$ posunutí $\Rightarrow$ vhodné pro T Spolehliv.

Location-scale GUMBEL^{max} :

$$Y \sim F_Y(t) = e^{-e^{-(t-\eta)/\alpha}} ; \quad \begin{array}{l} t \in \mathbb{R}, \\ \alpha > 0, \eta \in \mathbb{R}. \end{array}$$

$$GPP: \ln(-\ln F_Y(t)) = \frac{\eta}{\alpha} - \frac{t}{\alpha} \quad \text{LINEAR} \Rightarrow$$

$$GPLOT: \{t_i, \ln(-\ln F_Y(t_i))\}_1^m \quad \text{přibližně lineární pro } F_n \text{ EDF}$$

$$EY = \eta + \alpha \gamma, \quad \lambda_Y(t) = \dots \quad + \text{odhad param. } \hat{\eta}, \hat{\alpha}.$$

Truncated TGumbel (β, ρ) v TSpolehlivosti:

useknuté zleva v $t=0$ (nemí až tak nutně; zleva lehčí).

V: Necht' $(T_j)_1^m$ lib. i.i.d F_T taková, že pro nějaké $\delta \in \mathbb{R}$ a $\alpha > 0$ platí

$$\lim_{t \nearrow \delta} \frac{1 - F_T(t)}{(\delta - t)^\alpha} = \lim_{t \nearrow \delta} \frac{R_T(t)}{(\delta - t)^\alpha} = \lambda^\alpha, \quad \lambda > 0.$$

Pak pro $T_S = \max(T_j)_1^m$ (parallel str.) platí, že
 $n^{1/\alpha}(\delta - T_S) \xrightarrow{\mathcal{D}} Y \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda).$

Význam: a) F_T musí být "useknutá" zprava v bodě $\delta = t_F$.
b) $T_S = \max(T_j)_1^m$ má asympt. NEGATIVE WEIBULL rozdělení
po posunutí $(-\delta)$ a přeskálování $1/n^{1/\alpha}$.

DALŠÍ TYPY EVD^{min} ?

V: Necht' $(T_j)_1^n$ libovolné iid F_T tak, že pro nějaké $\delta \in \mathbb{R}$ a $\alpha > 0$ platí

$$\lim_{t \rightarrow \delta} \frac{F_T(t)}{(t - \delta)^\alpha} = \lambda^\alpha, \text{ kde } \lambda > 0.$$

$\Rightarrow F_T$ "useknutá" zleva v bodě $\delta = F_T$.

Pak pro $T_S = \min(T_j)_1^n$ (SERIAL strukt.)

platí: $n^{1/\alpha}(T_S - \delta) \xrightarrow{d} Y \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda)$.

Pozn: Pro $\delta = 0$ ($T_{\text{Spol.}}$) předpokládáme $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F_T}{(\lambda t)^\alpha} = 1$.

Dk: volme $y > 0$ fixed. Pak

$$R_{n^{1/\alpha}(T_S - \delta)}(y) = P(n^{1/\alpha}(T_S - \delta) > y) =$$

$$P(T_S > \delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}}) = [1 - F_T(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}})]^n$$

viz serial
str. $R_S = [R_T]^n$

$$= \left[1 - \frac{F_T(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}})}{(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}} - \delta)^\alpha} \underbrace{(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}} - \delta)^\alpha}_{y^\alpha/n} \right]^n =$$

$$= \left[1 - \frac{1}{n} \underbrace{\left(\frac{F_T(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}})}{(\delta + \frac{y}{n^{1/\alpha}} - \delta)^\alpha} \right)}_{\rightarrow \lambda^\alpha} y^\alpha \right]^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-(\lambda y)^\alpha} = R_{\text{Weib}}(y)$$

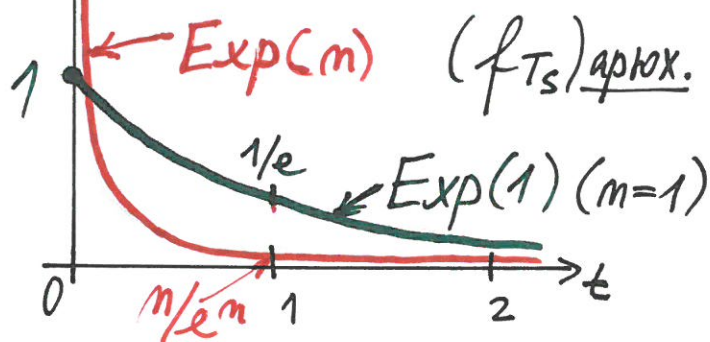
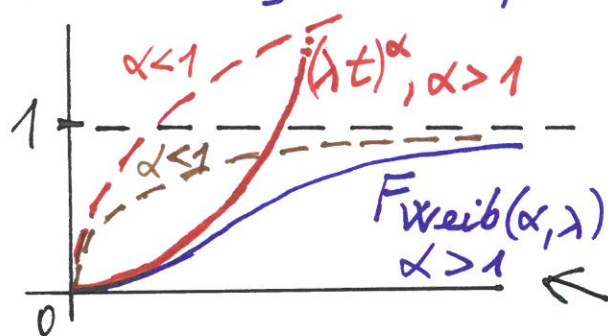
$R_{\text{Weib}}(\alpha, \lambda)(y)$

Př: $T \sim F_T = U(0,1)$ nebo $F_T = U(0,\beta)$, $\beta > 0$.
libov.

Pak $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F_T(t)}{(\lambda t)^\alpha} = \left| \frac{\lambda=1}{\alpha=1} \right| = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t}{t} = 1$, a tedy

$n T_S = n \cdot \min(T_j)_1^n \xrightarrow{\mathcal{D}} \text{Weib}(1,1) = \text{Exp}(1)$,

Axn. $F_{T_S} \doteq F_{\text{Exp}(n)}$:



Obr. k následujícímu Příkladu:

Př: Máme - sériový systém iid s $T_j \sim F_T = \text{Weib}(\alpha, \lambda)$.

$T_S = \min(T_j)_1^n$. Jaké je asympt. rozdělení T_S ?

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{F_T(t)}{(\lambda t)^\alpha} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - e^{-(\lambda t)^\alpha}}{(\lambda t)^\alpha} = \left| \begin{array}{l} \text{nebo } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n - 1}{n} = 1 \\ \text{L'Hosp.} \end{array} \right| = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha-1} e^{-(\lambda t)^\alpha}}{\alpha \lambda (\lambda t)^{\alpha-1}} = \lim_{t \rightarrow 0+} e^{-(\lambda t)^\alpha} = \underline{\underline{1}}. \end{aligned}$$

Pak $n^{1/\alpha} T_S \xrightarrow{\mathcal{D}} \text{Weib}(\alpha, \lambda)$, Axn. $T_S \approx \text{Weib}(\alpha, n^{1/\alpha} \lambda)$,

což je ale současně přesným rozdělením $T_S = \min(T_j)_1^n$,
protože Weibull má vlastnost reprodukce minima $W(\alpha, \|\lambda\|_2)$.
 $(\alpha, \lambda_j) + id$